BÀI TẬP LẬP TRÌNH C++ NÂNG CAO

I. DE QUI

```
// Bai 1: Tim chu so lon nhat cua so nguyen duong
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, maxDigit = 0;
    cout << "Nhap so nguyen duong: ";
    cin >> n;
    while (n > 0) {
        int d = n % 10;
        if (d > maxDigit) maxDigit = d;
        n = n / 10;
    }
    cout << "Chu so lon nhat: " << maxDigit;
    return 0;
}
```

```
// Bai 2: Tinh log2(n)
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, log = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (n > 1) {
        n /= 2;
        log++;
    }
    cout << "log2(n): " << log;
    return 0;
}
```

I. ĐỆ QUI

1. Tìm chữ số có giá trị lớn nhất của số nguyên dương n.
2. Tính giá trị nguyên của log2n (n nguyên).
3. Đổi sang hệ nhị phân của số nguyên dương n.
4. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.
5. Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n.
6. Tính $P(n) = 1.3.5....(2n+1)$, với $n \geq 0$
7. Tính $S(n) = 1 + 3 + 5 + + (2\times n + 1)$, với $n \geq 0$
8. Tính $S(n) = 1 - 2 + 3 - 4 + ... + (-1)^{n+1} n$, với $n > 0$
9. Tính $S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + L + 1.2.3K\, n$, với $n > 0$
10. Tính $S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2$, với $n > 0$
11. Tính $S(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ $với\ n > 0$
12 Tình $S(n) = 1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$ $với\ n > 0$

```
// Bai 3: Doi sang he nhi phan
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    int bin[32];
    int i = 0;
    cout << "Nhap so nguyen duong: ";
    cin >> n;
    while (n > 0) {
        bin[i] = n % 2;
        n = n / 2;
        i++;
    }
    cout << "He nhi phan: ";
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        cout << bin[j];
    }
    return 0;
}

// Bai 4: UCLN hai so nguyen
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Nhap a va b: ";
    cin >> a >> b;
    while (a != b) {
        if (a > b) a = a - b;
        else b = b - a;
    }
    cout << "UCLN: " << a;
    return 0;
}
```

```
// Bai 5: Chu so dau tien cua n
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (n >= 10) {
        n /= 10;
    }
    cout << "Chu so dau tien: " << n;
    return 0;
}
```

dequy_bai

```
    ("Bài 6: Tính P(n) = 1.3.5...(2n + 1), với n ≥ 0", """
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, P = 1;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= 2 * n + 1) {
        P *= i;
        i += 2;
    }
    cout << "P(n) = " << P;
    return 0;
}
```

("Bài 7: Tính S(n) = 1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1), với n ≥ 0", """

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= 2 * n + 1) {
        S += i;
        i += 2;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0;
}
```

("Bài 8: S(n) = 1 − 2 + 3 − 4 +…+ (−1)^(n+1)*n, với n > 0", """

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        if (i % 2 == 0) S -= i;
        else S += i;
        i++;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0;
}
"""),
```

("Bài 9: S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3...n, với n > 0", """

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        int j = 1, gt = 1;
        while (j <= i) {
            gt *= j;
            j++;
        }
        S += gt;
        i++;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0;
}
```

("Bài 10: S(n) = 1^2 + 2^2 + ... + n^2, với n > 0", """

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        S += i * i;
        i++;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0; }
```

("Bài 11: S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n, với n > 0", """

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, i = 1;
    double S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        S += 1.0 / i;
        i++;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0;
}
```

("Bài 12: S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)", """

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, i = 1, tong = 0;
    double S = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        tong += i;
        S += 1.0 / tong;
        i++;
    }
    cout << "S(n) = " << S;
    return 0;
}
```

II. CON TRO

```
// Bai 1: In dia chi va gia tri cua bien
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 10;
    int* p = &a;
    cout << "Dia chi cua bien a: " << p << endl;
    cout << "Gia tri cua bien a qua con tro: " << *p << endl;
    return 0;
}
// Bai 2: Hoan doi 2 so (khong dung ham)
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, temp;
    cout << "Nhap a, b: ";
    cin >> a >> b;
    int* pa = &a;
    int* pb = &b;
    temp = *pa;
    *pa = *pb;
    *pb = temp;
    cout << "Sau khi hoan doi: a = " << a << ", b = " << b;
    return 0;
}
// Bai 3: Nhap va xuat mang dung con tro
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Nhap so phan tu: ";
    cin >> n;
    int a[100];
    int* p = a;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap a[" << i << "]: ";
        cin >> *(p + i);
    }
    cout << "Mang vua nhap: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << *(p + i) << " ";
    }  xuống hàng     return 0;   xuống hàng          }
```

```
// Bai 4: Tinh tong cac phan tu trong mang
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    int a[100];
    int* p = a;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> *(p + i);
        sum += *(p + i);
    }
    cout << "Tong = " << sum;
    return 0;
}

// Bai 5: Tim max trong mang
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    int a[100];
    int* p = a;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> *(p + i);
    }
    int max = *p;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (*(p + i) > max) max = *
    }
    cout << "Max = " << max;
    return 0;
}
```

Bài 1: In địa chỉ và giá trị của biến
Viết chương trình khai báo một biến kiểu int, sau đó tạo một con trỏ trỏ đến biến đó và in ra:

- **Địa chỉ của biến.**
- **Giá trị của biến thông qua con trỏ.**

Bài 2: Hoán đổi 2 số dùng con trỏ
Viết chương trình sử dụng con trỏ để hoán đổi hai giá trị nguyên.

- **Nhập hai số từ bàn phím.**
- **Hoán đổi giá trị của chúng bằng con trỏ.**
- **In kết quả sau khi hoán đổi.**

Bài 3: Nhập và xuất mảng dùng con trỏ
Viết chương trình nhập và xuất một mảng số nguyên.

- **Không dùng chỉ số mảng (arr[i]) mà sử dụng con trỏ để duyệt mảng (*(arr + i) hoặc con trỏ di chuyển).**
- **Nhập số phần tử và các giá trị trong mảng từ bàn phím.**
- **Xuất mảng ra màn hình.**

Bài 4: Tính tổng các phần tử trong mảng
Viết chương trình tính tổng các phần tử trong một mảng số nguyên.

- **Duyệt mảng bằng con trỏ.**
- **Không sử dụng chỉ số mảng.**

Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất trong mảng
Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong một mảng số nguyên.

- **Sử dụng con trỏ để duyệt mảng.**
- **Không dùng chỉ số mảng trực tiếp.**

Bài 6: Đếm số chẵn và số lẻ trong mảng
Viết chương trình nhập một mảng số nguyên và đếm:

- **Có bao nhiêu số chẵn.**
- **Có bao nhiêu số lẻ.**
- **Thực hiện việc đếm bằng con trỏ thay vì chỉ số mảng.**

Bài 7: Cấp phát động mảng một chiều
Viết chương trình sử dụng cấp phát động để tạo một mảng một chiều kiểu int:

- **Nhập số phần tử.**
- **Cấp phát vùng nhớ động: int* arr = new int[n];**
- **Nhập và xuất mảng bằng con trỏ.**
- **Giải phóng bộ nhớ khi kết thúc.**

Bài 8: Cấp phát động mảng hai chiều
Viết chương trình cấp phát động một ma trận 2 chiều:

- **Dùng int** matrix; để tạo mảng 2 chiều động.**
- **Nhập số dòng, số cột.**
- **Cấp phát, nhập và xuất ma trận.**
- **Giải phóng bộ nhớ sau khi dùng xong.**

Bài 9: Con trỏ đến con trỏ
Viết chương trình minh họa cách dùng con trỏ đến con trỏ (int) để cập nhật giá trị của một biến.**

- **Không dùng hàm con.**
- **Chỉ minh họa cách con trỏ cấp 2 có thể thay đổi giá trị biến gốc.**

Bài 10: Con trỏ với struct
Viết chương trình sử dụng con trỏ để truy cập thành viên trong một struct.

- **Khai báo struct:**
  cpp
  CopyEdit
  ```
  struct SinhVien {
      char ten[50];
      float diem;
  };
  ```
- **Dùng con trỏ trỏ đến struct để nhập và in thông tin sinh viên.**

```
// Bai 6: Dem so chan/le trong mang
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, chan = 0, le = 0;
    int a[100];
    int* p = a;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> *(p + i);
        if (*(p + i) % 2 == 0) chan++;
        else le++;
    }
    cout << "So chan: " << chan << ", So le: " << le;
    return 0;
}
```

```
// Bai 7: Cap phat dong mang
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    int* arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap arr[" << i << "]: ";
        cin >> arr[i];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    delete[] arr;
    return 0;
}
```

```
// Bai 8: Cap phat dong mang 2 chieu
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int m, n;
    cout << "Nhap m, n: ";
    cin >> m >> n;
    int** matrix = new int*[m];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        matrix[i] = new int[n];
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << matrix[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        delete[] matrix[i];
    }
    delete[] matrix;
    return 0;
}
```

```
// Bai 9: Con tro den con tro
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 5;
    int* p = &x;
    int** pp = &p;
    **pp = 10;
    cout << "Gia tri cua x: " << x;
    return 0;
}
```

```
// Bai 10: Con tro voi struct
#include <iostream>
using namespace std;
struct SinhVien {
    char ten[50];
    float diem;
};
int main() {
    SinhVien sv;
    SinhVien* p = &sv;
    cout << "Nhap ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(p->ten, 50);
    cout << "Nhap diem: ";
    cin >> p->diem;
    cout << "Ten: " << p->ten << ", Diem: " << p->diem;
    return 0;
}
```

III Chuỗi ký tự

```
// Bài 1: Đếm khoảng trắng trong chuỗi
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
   char s[1000];
   int dem = 0, i = 0;
   cout << "Nhap chuoi: ";
   cin.getline(s, 1000);
   while (s[i] != '\0') {
      if (s[i] == ' ') dem++;
      i++;
   }
   cout << "So khoang trang: " << dem;
   return 0;
}
```

III. BÀI TẬP CHUỖI KÝ TỰ

1. Đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi.
2. Nhập vào một chuỗi, hãy loại bỏ những khoảng trắng thừa trong chuỗi.
3. Nhập vào hai chuỗi s1 và s2, nối chuỗi s2 vào s1. Xuất chuỗi s1 ra màn hình.
4. Đổi tất cả các ký tự có trong chuỗi thành chữ thường (không dùng hàm strlwr).
5. Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr).
6. Viết chương trình đổi những ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa.
7. Viết chương trình đổi chữ xen kẻ 1 chữ hoa và 1 chữ thường.
   Ví dụ: nhập ABCDEfgh đổi thành AbCdEfGh
8. Viết chương trình đảo ngược các ký tự trong chuỗi.
   Ví dụ: nhập ABCDE, xuất ra màn hình là:EDCBA
9. Viết chương trình tìm kiếm 1 ký tự xem có trong chuỗi hay không, nếu có xuất ra vị trí của từ đó.
10. Viết 1 chương trình đếm một ký tự xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.
11. Nhập vào chuỗi s1 và s2, cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi s2 trong s1.
12. Viết chương trình tìm kiếm tên trong chuỗi họ tên. Nếu có thì xuất ra là tên này đã nhập đúng, ngược lại thông báo là đã nhập sai.
13. Viết chương đảo vị trí của từ đầu và từ cuối.
    Ví dụ: nhập "bo an co" xuat ra "co an bo".
14. Viết hàm cắt chuỗi họ tên thành chuỗi họ lót và chuỗi tên.
    Ví dụ: chuỗi họ tên là:"Nguyễn Văn A" cắt ra 2 chuỗi là chuỗi họ lót:"Nguyễn Văn",chuỗi tên là:"A"

// Bài 2: Loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    int i = 0, j = 0;
    while (s[i] == ' ') i++;
    while (s[i] != '\0') {
        if (!(s[i] == ' ' && s[i + 1] == ' ')) s[j++] = s[i];
        i++;
    }
    if (s[j - 1] == ' ') j--;
    s[j] = '\0';
    cout << "Chuoi sau khi xoa khoang trang thua: " << s;
    return 0;
}
```

```
// Bài 3: Nối chuỗi s2 vào s1
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s1[1000], s2[500];
    cout << "Nhap chuoi s1: ";
    cin.getline(s1, 1000);
    cout << "Nhap chuoi s2: ";
    cin.getline(s2, 500);
    strcat(s1, s2);
    cout << "Chuoi sau khi noi: " << s1;
    return 0;
}
// Bài 4: Đổi tất cả ký tự thành chữ thường
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') s[i] += 32;
    cout << "Chuoi thuong: " << s;
    return 0;
}
```

```
// Bài 5: Đổi tất cả ký tự thành chữ in hoa
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
        if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') s[i] -= 32;
    cout << "Chuoi in hoa: " << s;
    return 0;
 }
// Bài 6: Viết hoa ký tự đầu mỗi từ
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    bool vietHoa = true;
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        if (s[i] == ' ') vietHoa = true;
        else if (vietHoa && s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') {
            s[i] -= 32;
            vietHoa = false;
        } else vietHoa = false;
    }
    cout << "Chuoi sau khi viet hoa: " << s;
    return 0;
}
```

```
// Bài 7: Viết chữ xen kẽ hoa - thường
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        if (i % 2 == 0 && s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') s[i] -= 32;
        else if (i % 2 == 1 && s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') s[i] += 32;
    }
    cout << "Chuoi sau khi bien doi: " << s;
    return 0;
}
// Bài 8: Đảo ngược chuỗi
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s[1000];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    int len = strlen(s);
    for (int i = 0; i < len / 2; i++) {
        char t = s[i];
        s[i] = s[len - i - 1];
        s[len - i - 1] = t;
    }
    cout << "Chuoi dao nguoc: " << s;
    return 0;
}
```

```
// Bài 9: Tìm vị trí ký tự trong chuỗi
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char s[1000], x;
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    cout << "Nhap ky tu can tim: ";
    cin >> x;
    bool found = false;
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        if (s[i] == x) {
            cout << "Tim thay tai vi tri: " << i << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Khong tim thay!";
    return 0;
}
```

```
// Bài 10: Đếm số lần ký tự xuất hiện
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s[1000], x;
    int dem = 0;
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 1000);
    cout << "Nhap ky tu can dem: ";
    cin >> x;
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        if (s[i] == x) dem++;
    }
    cout << "So lan xuat hien: " << dem;
    return 0;
}
// Bài 11: Tìm vị trí chuỗi s2 trong s1
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s1[1000], s2[100];
    cout << "Nhap s1: ";
    cin.getline(s1, 1000);
    cout << "Nhap s2: ";
    cin.getline(s2, 100);
    char* p = strstr(s1, s2);
    if (p != NULL) cout << "Vi tri xuat hien: " << (p - s1);
    else cout << "Khong tim thay";
    return 0;
}
```

```
// Bài 12: Kiểm tra tên đúng trong họ tên
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char hoten[100], ten[50];
    cout << "Nhap ho ten: ";
    cin.getline(hoten, 100);
    cout << "Nhap ten can kiem tra: ";
    cin.getline(ten, 50);
    int i = strlen(hoten) - 1;
    while (i >= 0 && hoten[i] != ' ') i--;
    i++;
    if (strcmp(ten, hoten + i) == 0) cout << "Da nhap dung ten";
    else cout << "Nhap sai ten";
    return 0;
}
```

```
// Bài 13: Đảo vị trí từ đầu và cuối
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char s[100], dau[50], cuoi[50];
    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 100);
    int i = 0, j = 0;
    while (s[i] != ' ' && s[i] != '\0') dau[j++] = s[i++];
    dau[j] = '\0';
    i = strlen(s) - 1;
    while (i >= 0 && s[i] != ' ') i--;
    strcpy(cuoi, s + i + 1);
    s[i] = '\0';
    cout << "Chuoi sau khi dao: " << cuoi << " " << (s + j) << " " << dau;
    return 0;       }
// Bài 14: Cắt họ lót và tên
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
    char hoten[100], holot[100], ten[50];
    cout << "Nhap ho ten: ";
    cin.getline(hoten, 100);
    int i = strlen(hoten) - 1;
    while (i >= 0 && hoten[i] != ' ') i--;
    strcpy(ten, hoten + i + 1);
    strncpy(holot, hoten, i);
    holot[i] = '\0';
    cout << "Ho lot: " << holot << endl;
    cout << "Ten: " << ten;
    return 0;      }
```

IV. BÀI TẬP TẬP TIN (FILE),

// Bài 1: Viết chương trình tạo tập tin văn bản chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ. #include <iostream>

```
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {

    ofstream file("DAYSO.TXT");

    int n, x;

    cout << "Nhap so luong so nguyen: ";

    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {

        cout << "Nhap so thu " << i + 1 << ": ";

        cin >> x;

        file << x << " ";

    }

    file.close();

    cout << "Da ghi vao file DAYSO.TXT";

    return 0;

}
```

// Bài 2: Ghi 10000 số nguyên bất kỳ vào file SONGUYEN.INP (mỗi dòng 10 số), sau đó sắp xếp và ghi vào SONGUYEN.OUT.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
    ofstream fout("SONGUYEN.INP");
    int a[10000];
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        a[i] = rand() % 10000;
        fout << a[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) fout << endl;
    }
    fout.close();
    ifstream fin("SONGUYEN.INP");
    for (int i = 0; i < 10000; i++) fin >> a[i];
    fin.close();
    sort(a, a + 10000);
    ofstream fo("SONGUYEN.OUT");
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        fo << a[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) fo << endl;
    }
    fo.close();
    cout << "Hoan tat!";
    return 0;
}
```

1. Viết chương trình tạo tập tin văn bản chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ.
2. Viết chương trình tạo tập tin nhị phân chứa 10000 số nguyên bất kỳ ghi vào file SONGUYEN.INP. Mỗi dòng 10 số, sau đó viết chương trình đọc file SONGUYEN.INP, sắp xếp theo thứ tự tăng dần và lưu kết quả vào file SONGUYEN.OUT.
3. Viết chương trình tạo một file chứa 10000 số nguyên ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong phạm vi từ 1 đến 32767 và đặt tên là "SONGUYEN.INP"
4. Viết chương trình tạo một file chứa các số nguyên có tên SONGUYEN.INP. Sau đó đọc file SONGUYEN.INP và ghi các số chẵn vào file SOCHAN.OUT và những số lẻ vào file SOLE.OUT.
5. Viết chương trình ghi vào tập tin SOCHAN.DAT các số nguyên chẵn từ 0 đến 100.
6. Viết chương trình đọc tập tin SOCHAN.DAT và xuất ra màn hình, mỗi dòng 30 số.
7. Viết chương trình giả lập lệnh **COPY CON** để tạo tập tin văn bản. Khi kết thúc tập tin nhấn phím **F6** để lưu.
8. Viết chương trình giả lập lệnh **TYPE** để in nội dung của tập tin văn bản ra màn hình.
9. Viết chương trình kiểm tra một tập tin nào đó có trong một thư mục được chỉ định hay không?
10. Viết chương trình giả lập lệnh **DEL** để xoá tập tin. Yêu cầu nhập đường dẫn và tên tập tin, kiểm tra sự tồn tại của tập tin, nếu có thì xoá tập tin được chỉ định.
11. Viết chương trình giả lập lệnh **RENAME** để đổi tên một tập tin.

// Bài 3: Ghi vào file 10000 số nguyên ngẫu nhiên đôi một khác nhau (1-32767), tên file là SONGUYEN.INP

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
    srand(time(0));
    ofstream f("SONGUYEN.INP");
    int dem = 0, used[32768] = {0};
    while (dem < 10000) {
        int x = rand() % 32767 + 1;
        if (!used[x]) {
            used[x] = 1;
            f << x << " ";
            dem++;
            if (dem % 10 == 0) f << endl;
        }
    }
    f.close();
    cout << "Tao file thanh cong!";
    return 0;
}
```

// Bài 4: Đọc file SONGUYEN.INP, ghi số chẵn ra SOCHAN.OUT, số lẻ ra SOLE.OUT

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
    ifstream fin("SONGUYEN.INP");
    ofstream even("SOCHAN.OUT"), odd("SOLE.OUT");
    int x;
    while (fin >> x) {
        if (x % 2 == 0) even << x << " ";
        else odd << x << " ";
    }
    fin.close(); even.close(); odd.close();
    cout << "Hoan tat!";
    return 0;
}
```

// Bài 5: Ghi vào tập tin SOCHAN.DAT các số chẵn từ 0 đến 100.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
    ofstream f("SOCHAN.DAT");
    for (int i = 0; i <= 100; i += 2) f << i << " ";
    f.close();
    cout << "Ghi xong SOCHAN.DAT";
    return 0;
}
```

Bài 6: Đọc tập tin SOCHAN.DAT và xuất ra màn hình, mỗi dòng 30 số.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
    ifstream f("SOCHAN.DAT");
    int x, dem = 0;
    while (f >> x) {
        cout << x << " ";
        dem++;
        if (dem % 30 == 0) cout << endl;
    }
    f.close();
    return 0;
}
```

Viết chương trình giả lập lệnh COPY CON để tạo tập tin văn bản. Khi kết thúc tập tin nhấn phím F6 để lưu

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
    ofstream f("COPYCON.TXT");
    char c;
    cout << "Nhap noi dung (nhan Ctrl+Z hoac F6 de ket thuc):" << endl;
    while (cin.get(c)) {
        f.put(c);
    }
    f.close();
    return 0;
}
```

Bài 8: Viết chương trình giả lập lệnh TYPE để in nội dung của tập tin văn bản ra màn hình.

```
 #include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
   ifstream f("COPYCON.TXT");
   char c;
   while (f.get(c)) cout << c;
   f.close();
   return 0;
}
```

Bài 9: Viết chương trình kiểm tra một tập tin có tồn tại trong thư mục được chỉ định hay không.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
   char filename[100];
   cout << "Nhap ten file: ";
   cin >> filename;
   ifstream f(filename);
   if (f) cout << "Tep ton tai.";
   else cout << "Tep khong ton tai.";
   f.close();
   return 0;
}
```

Bài 10: Viết chương trình giả lập lệnh DEL để xoá tập tin. Nhập đường dẫn và tên tập tin, kiểm tra tồn tại và xoá nếu có. #include <iostream>

```
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main() {
   char path[100];
   cout << "Nhap ten tap tin de xoa: ";
   cin >> path;
   if (remove(path) == 0) cout << "Xoa thanh cong!";
   else cout << "Xoa that bai hoac file khong ton tai!";
   return 0;
}
```

Bài 11: Viết chương trình giả lập lệnh RENAME để đổi tên một tập tin.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main() {
   char oldname[100], newname[100];
   cout << "Nhap ten cu: ";
   cin >> oldname;
   cout << "Nhap ten moi: ";
   cin >> newname;
   if (rename(oldname, newname) == 0) cout << "Doi ten thanh cong!";
   else cout << "That bai!";
   return 0;
}
```

12. Viết chương trình tạo file văn bản có tên là “MATRIX.INP” có cấu trúc như sau.
   - Dòng đầu ghi hai số m, n.
   - Trong m dòng tiếp theo mỗi dòng ghi n số và các số các nhau một khoảng cách.
   - Hãy kiểm tra xem trong file đó có bao nhiêu số nguyên tố.
   - Kết quả cần ghi vào file “MATRIX.OUT” có nội dung là một số nguyên đó là số lượng các số nguyên tố trong file “MATRIX.INP”.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
bool isPrime(int x) {
    if (x < 2) return false;
    for (int i = 2; i * i <= x; i++)
        if (x % i == 0) return false;
    return true;
}
int main() {
    ifstream f("MATRIX.INP");
    ofstream g("MATRIX.OUT");
    int m, n, x, dem = 0;
    f >> m >> n;
    for (int i = 0; i < m * n; i++) {
        f >> x;
        if (isPrime(x)) dem++;
    }
    g << dem;
    f.close(); g.close();
    cout << "Da ghi so nguyen to vao MATRIX.OUT";
    return 0;
}
```

13. Cho mảng các số nguyên , hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu vào : tập tin văn bản ARRAY.INP gồm 2 dòng

- Dòng 1 chứa số nguyên n (n < = 100).

- Dòng 2 chứa n số nguyên.

Kết quả : Đưa ra tập tin văn bản ARRAY.OUT gồm hai dòng

- Dòng 1 chứa n phần tử của mảng các số nguyên.

- Dòng 2 chứa n số nguyên được xếp tăng dần.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
   ifstream f("ARRAY.INP");
   ofstream g("ARRAY.OUT");
   int n, a[100];
   f >> n;
   for (int i = 0; i < n; i++) f >> a[i];
   for (int i = 0; i < n; i++) g << a[i] << " ";
   g << endl;
   sort(a, a + n);
   for (int i = 0; i < n; i++) g << a[i] << " ";
   f.close(); g.close();
   cout << "Hoan tat ARRAY.OUT";
   return 0;
}
```

14. Cho mảng các số nguyên, tìm phần tử lớn nhất của mảng.

Dữ liệu vào: tập tin văn bản ARRAY.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (n < = 100).

- Dòng 2 chứa n số nguyên.

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản ARRAY.OUT gồm 1 dòng ghi 2 giá trị x, y trong đó x là giá trị lớn nhất, y là vị trí của x trong mảng.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream f("ARRAY.INP");
    ofstream g("ARRAY.OUT");
    int n, a[100];
    f >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) f >> a[i];
    int max = a[0], pos = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
            pos = i;
        }
    g << max << " " << pos;
    f.close(); g.close();
    cout << "Ghi gia tri lon nhat va vi tri thanh cong!";
    return 0;
}
```

V. MẢNG HAI CHIỀU M x N

1: Ma trận cơ bản

Cho ma trận số nguyên kích thước m hàng và n cột.

1. Nhập vào ma trận từ bàn phím và in ra ma trận theo định dạng hàng x cột.
2. Tính tổng tất cả các phần tử trong ma trận.
3. Tìm phần tử lớn nhất trong ma trận và in ra vị trí của nó (chỉ số hàng và cột).

2: Đường chéo ma trận vuông

Cho ma trận vuông cấp n.

1. Nhập ma trận vuông và in ra đường chéo chính và đường chéo phụ.
2. Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính.
3. Kiểm tra ma trận có phải là ma trận đối xứng qua đường chéo chính không (A[i][j] == A[j][i]).

3: Đếm và thống kê

Cho một ma trận số nguyên dương kích thước m x n.

1. Nhập ma trận và in ra.
2. Đếm xem trong ma trận có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ.
3. Với mỗi hàng, tìm phần tử nhỏ nhất và in ra kết quả.

4: Ma trận hoán vị

Cho hai ma trận A và B cùng kích thước m x n.

1. Nhập hai ma trận A và B.
2. Tạo ma trận C = A + B (cộng từng phần tử tương ứng).
3. Kiểm tra xem A và B có phải là phép hoán vị hàng của nhau không (các hàng giống nhau nhưng thứ tự khác).

5: Tìm kiếm nâng cao

Cho ma trận số nguyên m x n.

1. Viết hàm kiểm tra một số nguyên x có tồn tại trong ma trận hay không.
2. Tìm tất cả các phần tử có giá trị bằng giá trị lớn nhất trong ma trận.
3. Với mỗi cột, tìm giá trị trung bình cộng của các phần tử trong cột đó.

Câu 1 #include <iostream>

```
#include <iomanip>
using namespace std;

// Hàm nhập mảng 2 chiều
void nhapMang2Chieu(int a[100][100], int& m, int& n) {
    cout << "Nhap hang: "; cin >> m;
    cout << "Nhap cot: "; cin >> n;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            cout << "a[" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> a[i][j];
        }
}

// Hàm xuất mảng 2 chiều
void xuatMang2Chieu(int a[100][100], int m, int n) {
    cout << "Mang 2 chieu:\n";
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            cout << setw(4) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
}
// Hàm tìm phần tử lớn nhất và vị trí của nó
void timMax(int a[100][100], int m, int n, int& maxVal, int& maxRow, int& maxCol) {
    maxVal = a[0][0];
    maxRow = 0;
    maxCol = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (a[i][j] > maxVal) {
                maxVal = a[i][j];
                maxRow = i;
                maxCol = j;
            }
}
======================= Câu 1 =======================
// Nhập vào mảng 2 chiều từ bàn phím và in ra mảng theo định dạng hàng x cột
int main() {
    int a[100][100], m, n;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    return 0;
}
```

Câu 2

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

// Hàm nhập mảng 2 chiều
void nhapMang2Chieu(int a[100][100], int& m, int& n) {
    cout << "Nhap hang: "; cin >> m;
    cout << "Nhap cot: "; cin >> n;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            cout << "a[" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> a[i][j];
        }
}

// Hàm xuất mảng 2 chiều
void xuatMang2Chieu(int a[100][100], int m, int n) {
    cout << "Mang 2 chieu:\n";
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            cout << setw(4) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
}
```

========== Câu 2 ==========

```
// Tính tổng tất cả các phần tử trong mảng
int tinhTong(int a[100][100], int m, int n) {
    int tong = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            tong += a[i][j];
    return tong;
}

int main() {
    int a[100][100], m, n;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    cout << "Tong cac phan tu = " << tinhTong(a, m, n);
    return 0;
}
```

```
======================= Câu 3 =======================
// Tìm phần tử lớn nhất trong mảng và in ra vị trí của nó
void timMax(int a[100][100], int m, int n, int& maxVal, int& maxRow, int& maxCol) {
    maxVal = a[0][0]; maxRow = 0; maxCol = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (a[i][j] > maxVal) {
                maxVal = a[i][j];
                maxRow = i;
                maxCol = j;
            }
}

int main() {
    int a[100][100], m, n, maxVal, maxRow, maxCol;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    timMax(a, m, n, maxVal, maxRow, maxCol);
    cout << "Max = " << maxVal << " tai vi tri [" << maxRow << "][" << maxCol << "]";
    return 0;
}

======================= Câu 4.1 =======================
// In đường chéo chính và đường chéo phụ
void inDuongCheo(int a[100][100], int n) {
    cout << "Duong cheo chinh: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cout << a[i][i] << " ";
    cout << "\nDuong cheo phu: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        cout << a[i][n - i - 1] << " ";
    cout << endl;
}

int main() {
    int a[100][100], n, dummy;
    nhapMang2Chieu(a, n, dummy); // n = số hàng = số cột
    xuatMang2Chieu(a, n, n);
    inDuongCheo(a, n);
    return 0;
}

======================= Câu 4.2 =======================
// Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính
int tongCheoChinh(int a[100][100], int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        sum += a[i][i];
    return sum;
}

int main() {
    int a[100][100], n, dummy;
    nhapMang2Chieu(a, n, dummy);
    xuatMang2Chieu(a, n, n);
    cout << "Tong duong cheo chinh = " << tongCheoChinh(a, n);
```

```
    return 0;
}

======================== Câu 4.3 ========================
// Kiểm tra ma trận có đối xứng qua đường chéo chính hay không
bool laDoiXung(int a[100][100], int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (a[i][j] != a[j][i])
                return false;
    return true;
}

int main() {
    int a[100][100], n, dummy;
    nhapMang2Chieu(a, n, dummy);
    xuatMang2Chieu(a, n, n);
    cout << (laDoiXung(a, n) ? "Doi xung" : "Khong doi xung");
    return 0;
}

======================== Câu 5.1 ========================
// Đếm số chẵn và số lẻ trong mảng
void demChanLe(int a[100][100], int m, int n, int& chan, int& le) {
    chan = le = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            (a[i][j] % 2 == 0) ? ++chan : ++le;
}

int main() {
    int a[100][100], m, n, chan, le;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    demChanLe(a, m, n, chan, le);
    cout << "So chan = " << chan << ", So le = " << le;
    return 0;
}

======================== Câu 5.2 ========================
// Tìm phần tử nhỏ nhất trên từng hàng
void minMoiDong(int a[100][100], int m, int n) {
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        int minVal = a[i][0];
        for (int j = 1; j < n; ++j)
            if (a[i][j] < minVal)
                minVal = a[i][j];
        cout << "Dong " << i << ": Min = " << minVal << endl;
    }
}

int main() {
    int a[100][100], m, n;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    minMoiDong(a, m, n);
```

```
    return 0;
}

======================== Câu 6.1 ========================
// Kiểm tra một số nguyên x có tồn tại trong mảng hay không
bool tonTaiX(int a[100][100], int m, int n, int x) {
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (a[i][j] == x)
                return true;
    return false;
}

int main() {
    int a[100][100], m, n, x;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    cout << "Nhap x can tim: "; cin >> x;
    cout << (tonTaiX(a, m, n, x) ? "Ton tai" : "Khong ton tai");
    return 0;
}

======================== Câu 6.2 ========================
// Tìm tất cả phần tử có giá trị bằng giá trị lớn nhất trong mảng
void timTatCaMax(int a[100][100], int m, int n, int maxVal) {
    cout << "Cac vi tri bang max = " << maxVal << ":\n";
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (a[i][j] == maxVal)
                cout << "a[" << i << "][" << j << "]\n";
}
int main() {
    int a[100][100], m, n, maxVal, r, c;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    timMax(a, m, n, maxVal, r, c);
    timTatCaMax(a, m, n, maxVal);
    return 0;
}
======================== Câu 6.3 ========================
// Tính trung bình cộng mỗi cột trong mảng
void tbCongCot(int a[100][100], int m, int n) {
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
        int tong = 0;
        for (int i = 0; i < m; ++i)
            tong += a[i][j];
        cout << "Cot " << j << " - TBC = " << fixed << setprecision(2) << (float)tong / m << endl;
    }
}
int main() {
    int a[100][100], m, n;
    nhapMang2Chieu(a, m, n);
    xuatMang2Chieu(a, m, n);
    tbCongCot(a, m, n);
    return 0;
}
```